

Desarrollo de una Calculadora Matemática Web Avanzada con Gráficas 2D

Trabajo Práctico - Desarrollo Web

Estudiante: Valentina Cortes Alarcon

Fecha: Marzo 2026

1. Introducción

Este documento presenta el desarrollo de una calculadora matemática web capaz de realizar cálculo diferencial e integral, álgebra, y visualización de gráficas 2D. El proyecto se desarrolló mediante programación conversacional con IA, refinando los requisitos a través de múltiples iteraciones.

2. Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una calculadora web que permita operar cálculo, álgebra y visualización 2D con interfaz intuitiva.

Objetivos Específicos

- 1. Implementar Math.js y Nerdamer para operaciones simbólicas
- 2. Crear gráficas 2D interactivas con Plotly.js
- 3. Diseñar interfaz responsive con teclado virtual
- 4. Automatizar la generación de gráficas

3. Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Función
HTML5	Estructura de la página
CSS3	Diseño y estilos
JavaScript	Lógica del cliente
Math.js	Operaciones numéricas
Nerdamer	Cálculo simbólico
Plotly.js	Gráficas 2D

Tecnología	Función
MathJax	Renderizado LaTeX

4. Desarrollo del Proyecto

4.1 Primera Iteración: Calculadora Básica

Prompt:

"Create a Math Calculator Web App using HTML, CSS, and JavaScript. Core Features: Input field for functions of x. Actions: Buttons to Differentiate, Integrate, and Graph. Libraries: Math.js, Plotly.js, MathJax."

Resultado: Calculadora funcional con botones separados. Limitación: sin teclado virtual e integración incorrecta.

4.2 Segunda Iteración: Teclado Virtual

Prompt:

"Add a keyboard to make entering each symbol easier"

Mejoras: Teclado con números, operaciones y funciones trigonométricas. Inserción en posición del cursor.

4.3 Tercera Iteración: Unificación

Prompt:

"I want to be able to enter integrals and all advanced math, but also do basic math. Leave only one Enter button. It should know what to calculate. Add advanced scientific keyboard, show procedures, and auto-display graphs."

Cambios:

- Un solo botón "Calculate"
- Teclado en 5 pestañas (Basic, Functions, Calculus, Matrix, Greek)
- Detección automática de operación
- Gráficas automáticas

4.4 Cuarta Iteración: Solución de Errores

Problema: Calculus Error: math.integral is not a function

Prompt:

"Fix the calculator so any integral or symbol can be entered and it gives the solution"

Solución: Integración de Nerdamer para cálculo simbólico.

Resultados:

- $\text{integrate}(x^2) \rightarrow x^3/3 + C$
- $\text{diff}(\sin(x)) \rightarrow \cos(x)$

4.5 Quinta Iteración: Gráficas 2D Automáticas**Prompt:**

"Make the graph automatic but keep only the 2D graph option"

Implementación:

- Detección automática de funciones con variable x
- Gráfica inmediata después del cálculo
- Ejes cartesianos con zoom y paneo
- Interfaz simplificada sin controles 3D

5. Resultados**Funcionalidades**

Categoría	Funciones
Derivadas	$\text{diff}(x^3)$, regla de la cadena
Integrales	$\text{integrate}(x^2)$, +C automático
Álgebra	$\text{simplify}()$, $\text{expand}()$, $\text{factor}()$
Gráficas 2D	Automáticas, interactivas, LaTeX
Teclado	5 pestañas, 50+ símbolos

Ejemplos

Entrada	Resultado
$\text{integrate}(x^2)$	$x^3/3 + C$

Entrada	Resultado
$\text{diff}(\sin(x^2))$	$2x \cdot \cos(x^2)$
$x^3 - 2x + 1$	Gráfica 2D automática

6. Conclusiones

Aprendizajes

- La iteración constante mejora el producto final
- Nerdamer es esencial para cálculo simbólico
- Un solo botón es más intuitivo que múltiples opciones
- Las gráficas automáticas mejoran la comprensión

Dificultades

- Math.js no soporta integrales simbólicas
- Sincronización de MathJax con resultados dinámicos
- Validación de expresiones inválidas

Trabajo Futuro

- Integrales definidas con área sombreada
- Exportación de gráficas en PNG
- Historial de operaciones
- Modo oscuro

7. Referencias

1. Math.js - <https://mathjs.org/docs/>
2. Nerdamer - <https://nerdamer.com/>
3. Plotly.js - <https://plotly.com/javascript/>
4. MathJax - <https://docs.mathjax.org/>
5. MDN Web Docs - <https://developer.mozilla.org/>

Calculo Multivariado

Advanced Calculus, Algebra, and Graphing

Calculate #

diff(2x^6)

diff(2x^6)

Basic

Functions

Calculus

Matrix/Vector

Greek

(	)	.	∞	AC
7	8	9	÷	%
4	5	6	×	x^y
1	2	3	-	√
0	.	e	+	π

Computing derivative with respect to x:

$$\frac{d}{dx}(2 \cdot x^6) = 12 \cdot x^5$$

Graph: 2x^6

